

2026 数学建模国赛 AI 全自动自查报告（标准版）

论文题目：基于 YOLOv8 与极值理论的集装箱破损智能检测模型（选题 D） 自查日期：2026-08-21 输入文件：参赛论文（论文/main.pdf, 85 页）、赛题（选题 D.pdf）、集装箱数据描述（集装箱数据描述 - 初赛.pdf）、数据集说明（数据集说明.pdf）、AI 全自动自查表（标准版） 自查范围：六大一级维度、26 个二级核查条目

○、输入校验与论文基本信息

项目	结果
PDF 文本提取校验	正常文本型 PDF：85 页、总字符 98,552、平均 1,159 字符/页（≥100，非扫描件）
竞赛类型识别	CUMCM 全国大学生数学建模竞赛（选题 D），按国赛标准核查
论文类型识别	C 机器学习型为主（目标检测/图像分类），辅以极值理论统计建模与工程评估；判定依据：结果以 mAP/PR/AUC/混淆矩阵为主呈现，训练-测试-预测范式
章节完整度	13/13：题目、关键词、摘要、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、建模求解、结果分析、模型检验、优缺点、参考文献、附录 全部齐全
页数结构	摘要第 1 页；正文第 2-29 页（共 28 页）；参考文献第 29 页；附录第 30-85 页（附录 A 代码、附录 B/C 推导补充）
模型假设	6 条（合规区间 4-6 条）
图表	图注 20 个（图 2-1~8-1，含组合图；实际嵌入 16 幅）、表 15 张（表 4-1~8-3），正文均有引用
参考文献	18 篇，GB/T 7714 格式，按正文首次出现顺序编号
运行环境（表 7-1）	Python 3.13.7、PyTorch 2.13.0+cu126、Ultralytics 8.4.110 ——与本机实测完全一致

一、自查结果汇总表（26 项）

维度一：2026 国赛 AI 新规合规

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 核心建模 AI 主导痕迹检测	待核实	全文建模章节（第 6/7 节）	论文的建模核心（EVT “检测—判别” 两阶段、WD-Focal、负样本策略）具备明确动机、数学推导与实验验证，未发现“无场景适配的通用模板”痕迹；但文本层面无法最终判定是否“AI 主导”，需结合提交的 AI 使用报告与人工复核	确保 AI 使用报告如实界定 AI 在模型设计、代码实现、实验编排中的使用边界；保留设计草稿/推导过程作为“人工主导核心建模”的佐证
2. 核心写作 AI 痕迹筛查	合格（低风险）	全文	模板化套话扫描结果极低：仅“值得注意的是”1 处、“首先/最后/不仅”各 1 处；正文以数据、公式与实验事实驱动，未发现大面积 AI 通用套话	将“值得注意的是”等 1-2 处改为更直接的表述；1.1 节背景为赛题原文转述，建议进一步用自己的语言重述
3. AI 声明真实性匹配	待核实（存在合规风险）	提交材料清单	论文与项目目录中均未发现 AI 使用声明/报告文件；若组委会要求随论文提交 AI 使用报告，缺失即构成合规风险	立即向组委会确认 2026 年 AI 使用报告提交要求；若要求提交，如实填写 AI 在代码、实验、文本各环节的使用范围，避免漏报/瞒报
4. AI 内容人工核验痕迹	待核实	附录 C、7.4.3	论文存在明显的人工核验痕迹：附录 C 如实记录 WD-Focal 两版实现问题（第 11 轮反向传播崩溃、 α c 饱和崩塌）、负结果如实报告、数值与实验记录一致；但需以“实验记录 + 脚本 + 结果文件”作为外部佐证	整理 results/实验记录.md、runs/ 各实验 results.csv、val_summary.json 作为人工核验附件，随 AI 使用报告一并留存

维度二：AI 幻觉与数据真实性核查

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 原始数据真实性	合格	表 5-1/5-2、7-4	全部数据源自赛题：3713=3300+413 张；标注框 8038/1066/9104；类别分布 3934/946/3158 (48.9%/11.8%/39.3%); test_result.csv 931 框 (Dent 463/Hole 131/Rusty 337) ——与数据文件逐项实测一致，无虚构、篡改或私自新增数据	无需整改
2. 文献与结论真实性	合格（抽查）	参考文献	18 篇均为真实经典文献 (ResNet、YOLO 系列、Faster R-CNN、COCO、EVT 经典、PAN、DIoU、GFL、MixUp、Copy-Paste、Focal、最优传输、VOC)，GB/T 7714 格式、与正文标注一一对应，未发现虚构文献	无需整改
3. 图表数值匹配	存在问题	摘要、表 7-3、8.2、8.8	(1) 最终模型 mAP@0.5=0.405 取自训练 ep132 (0.4048)，mAP@0.5:0.95=0.205 来自 ep130 (0.20481)，两个“最优”来自不同轮次；(2) 表 8-1 独立评估为 0.403/0.204，正文却称与“0.405/0.205 一致”，口径混用且“一致”表述不严谨；(3) 8.5 节“亮度/模糊衰减不超过 0.014”，实测亮度 -30 衰减 0.0142，略超上限	(1) 统一最终模型指标口径：建议以独立评估 0.403/0.204 为唯一口径，或注明“各指标取训练最优轮次（非同一轮）”；(2) 同步修改摘要、表 7-3、7.4.2、8.2、8.8、9.2 中的数字；(3) “不超过 0.014”改为“约 0.014（最大 0.0142）”

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
4. 逻辑因果真实性	合格	8.4、7.4.3、附录 C	因果链均有实验证据：骨干升级 →+0.022； Copy-Paste 无分割掩膜 → 无可观测增益；负样本 →k 2.963→3.064 而 mAP 降约 0.007； WD- Focal→Hole/Dent 比值 0.64→1.15 但 整体 0.103（负结果如实报告）；无 强行关联	无需整改

维度三：建模逻辑与题意适配度核查

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 题意理解准确性	合格	1.2、7.4.5	问题一（判别残损有无）、问题二（定位 + 类别识别）、问题三（多维度评估）全覆盖； test_result.csv 按 image_id,class_id,x_center,y_center,width,height 六列归一化坐标输出，实测 931 行格式正确	无需整改
2. 建模逻辑自洽	合格	第 6/7 节、附录 B/C	“检测—判别”两阶段逻辑自洽； EVT 对非 i.i.d. 块极大值的工程近似有明确说明（6.1）；附录给出 MLE、阈值等价、WD-Focal 推导；全文无前后矛盾	无需整改
3. 全子问题闭环	合格	6.6、7.4.5、第 8 节	问题一：测试集判别 352 幅有缺陷/61 幅无缺陷；问题二：931 框写入 test_result.csv；问题三：六维评估表 8-1/8-2/8-3 齐备；无漏题、空白、未建模	无需整改

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
4. 模型选型适配	合格	2.2、6.1、7.3.3	YOLOv8 单阶段检测匹配实时巡检；EVT 针对“无负样本二分类”这一赛题特殊困难设计；WD-Focal 有动机与实测，未盲目堆砌	无需整改
5. 约束条件纳入	存在问题（轻微）	8.1	赛题提示 2 “验证集每张图片的破损按严重程度从大到小最多取 4 个”未在论文中说明或讨论其对评估口径的影响	在 8.1 评估指标定义或 5.3 数据预处理处补充一句说明（评估按给定标注进行，每图最多 4 个破损，超出部分按误检计），避免评委认为遗漏赛题提示

维度四：模型求解及结果合理性核查

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 结果常识合理性	合格	表 7-3/8-1/8-2/8-3	mAP@0.5:0.95≈0.205 对“弱纹理锈蚀+小目标破洞+密集目标”数据集合理；8.87ms/幅≈113FPS 符合实时巡检常识；AUC≈0.972、均值 0.628 vs 0.077 的分离度符合 EVT 判别逻辑；无异常数值	无需整改
2. 求解方法适配	合格	6.4、7.1、8.5	Weibull MLE (SciPy weibull_min + Newton-Raphson) 与有界置信度极值建模匹配；YOLOv8 标准训练/验证、六类扰动复测、TTA 验证方法均与问题匹配	无需整改

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
3. 参数取值合规	合格	表 7-1/7-2、6.5、附录 C	seed=42、epochs 100/150、imgsz=640、batch=16、lr0=0.01、pos_weight=3934/3158≈1.246、 $\tau^*=0.1$ （第 5 百分位 + 下界）、 αc 取值区间 [0.25,0.75] 均有依据与说明；环境版本（Python 3.13.7/PyTorch 2.13.0/Ultralytics 8.4.110）实测一致	无需整改

维度五：官方写作规范全自动核查

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 摘要官方合规	存在问题	第 1 页	摘要单独一页、不跨页、含量化结果/核心模型/创新点均达标；但去空白 1194 字符（含空白 1274），超出自查表 800-1000 字上限；关键词 6 个，超出 3-5 个要求	若按自查表严格执行：压缩摘要至 ≤1000 字（保留三个问题的量化结果），关键词删 1 个（建议删“多维度评估”）；若组委会口径允许占满首页，需先确认当年官方字数要求再定
2. 全文结构完整性	合格	全文	题目、关键词、摘要、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、建模求解、结果分析、模型检验、优缺点、参考文献、附录 13 项齐全	无需整改
3. 核心检验完整性	存在问题（一般）	8.5/8.7/8.4	稳健性分析（表 8-2 六类扰动）达标、误差分析（8.7 错误分析）达标；但无明确命名的“灵敏度分析”章节（消融 8.4、负样本数量 7.4.3、阈值选择 6.5 可起部分作用）	在 8.4 或 9.3 补一段参数灵敏度分析（如阈值 τ 、 αc 限幅、负样本数量的敏感性），或将消融实验明确表述为“方法灵敏度/贡献度分析”

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
4. 内容呼应性	存在问题	摘要 vs 表 7-3 vs 表 8-1	摘要与表 7-3 的“0.405/0.205”与表 8-1 独立评估“0.403/0.204”存在口径混用，8.8 “口径一致”结论被削弱；其余摘要数字（352/61、 $k=3.064$ 、 $\lambda=0.701$ 、 $AUC=0.972$ 、85.2%/5.3%、0.190→0.212、 $P2+0.021$ 、 $TTA+0.011$ →0.215）与正文一一对应	统一指标口径后全篇同步（摘要、7.4.2、表 7-3、8.2、8.8、9.2），并在图注中标注评估口径
5. 模型假设合规	合格	三、模型假设	6 条假设贴合题意（标注可靠、同分布、置信度单调、最大置信度可分、类别独立、GPU 充足），未过度简化，且均在后文被实际使用	无需整改
6. 写作同质化	合格（低风险）	全文	全文本题专属（数据特征、消融归因、负结果、代码附录），无大面积万能模板段落；个别句式（“值得注意的是”）带轻微模板味	微调 1-2 处句式，去除模板味

维度六：官方排版 & 页数全自动核查

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
1. 正文页数合规	合格	第 2-29 页	正文 28 页（不含摘要/附录），处于官方合规区间 20-32 页、最优区间 25-30 页内；若摘要计入正文为 29 页，仍合规	无需整改

核查条目	核查结果	问题位置	问题简述	整改建议
2. 全局格式统一性	合格	全文	正文小四宋体/Times New Roman、标题黑体、1.5 倍行距、图表按章连续编号（图 2-1~8-1、表 4-1~8-3，无跳号重号）、页脚页码居中、页边距统一 2.5cm	可选：官方模板页边距为上下 2.54cm/左右 3.18cm，若按官方模板严格比对可微调（轻微，不影响合规）
3. 图表公式排版	合格	全文	三线表（booktabs）、图片高清嵌入、公式居中编号右对齐（(1)-(24)）、全部图表正文有引用	已知非阻塞项：verify_pdf 的“appendix has code”诊断固定扫描第 27-30 页而附录自 30 页起，恒为 False，建议修正脚本扫描区间或标注为已知项
4. 匿名合规	合格	全文（含附录）	未发现学校、姓名、队伍、学号、个人邮箱、绝对用户路径等隐私信息（附录代码亦无）；页眉无文字属排版设计，匿名性良好	无需整改

二、整体合规判定

结论：论文整体处于国赛合规区间，核心风险不在内容质量而在“提交口径与材料完备性”。

26 个核查条目中：合格 18 项、存在问题 5 项、待核实 3 项。其中无实质性致命内容缺陷；论文的模式-数据-结果链条（表 5-1/5-2/6-1/6-2/7-3/7-4/8-1/8-2/8-3、test_result.csv 931 框）与项目实测结果高度一致，负结果（WD-Focal 0.103、Rusty 加权 -0.034、Copy-Paste 无增益）如实呈现，这是明显加分项。需要优先处理的是三件事：（1）AI 使用报告的确认与补齐（潜在合规红线）；（2）最终模型 mAP 指标口径统一（0.405/0.205 vs 0.403/0.204）；（3）摘要字数/关键词数量与自查表 800-1000 字、3-5 个要求的对齐。

三、问题分级汇总

致命扣分风险（P0，需立即确认）

风险项	说明
AI 使用报告缺失（待核实）	论文与项目目录中未发现 AI 使用声明/报告。若 2026 年组委会要求随论文提交，缺失即触碰 AI 合规红线；若以独立文件提交，需确保内容与论文实际 AI 使用情况（代码、实验、文本）完全一致

风险项	说明
摘要字数超上限（已整改）	原 1194 字 > 1000 字；已于 2026-08-21 按官方 800-1000 字要求压缩至约 920 字，摘要仍单独一页

一般缺陷（P1）

缺陷项	位置	影响
最终模型 mAP 指标口径混用	摘要、表 7-3、8.2、8.8	0.405（ep132）与 0.205（ep130）来自不同最优轮次，与独立评估 0.403/0.204 表述“一致”不严谨，直接影响图表数值匹配与内容呼应两项核查
核心检验缺少明确“灵敏度分析”	8.4/8.5	消融与鲁棒性部分覆盖，但无明确命名的灵敏度分析章节
关键词 6 个超限	第 1 页	超出官方 3-5 个关键词要求

轻微瑕疵（P2）

瑕疵项	位置	说明
赛题提示 2 未说明	8.1	“验证集每图最多取 4 个破损”未讨论对评估口径的影响
“衰减不超过 0.014”表述	8.5	实测亮度 -30 衰减 0.0142，建议“约 0.014/≤0.015”
页边距与官方模板差异	全局	2.5cm vs 官方 2.54/3.18cm（可选调整）
verify_pdf 附录扫描诊断恒 False	脚本	扫描页区间 27-30 与附录起始页 30 不匹配（非故障，建议修正）
个别模板句	7.3.3、1.1	“值得注意的是”等 1-2 处句式可润色

四、优先级整改清单（按扣分权重排序）

- P0-1 补齐 AI 使用报告：**向组委会确认提交要求；如实填写 AI 在代码实现、实验编排、文本润色中的使用范围；附 results/实验记录.md、runs/ 实验结果、val_summary.json 作为核验佐证。
- P0-2 统一最终模型指标口径：**将摘要/表 7-3/8.2/8.8/9.2 中的“0.405/0.205”统一为独立评估口径 0.403/0.204（或注明“各指标取训练最优轮次”），消除“一致”矛盾；表 7-3 的 Precision 0.550/Recall 0.412 亦来自 ep132，需一并注明口径。
- P1-1 摘要字数对齐：**若按自查表严格执行，将摘要压缩至 ≤1000 字（保留问题一 AUC 0.972/85.2%/5.3%、问题二 0.403/0.204 与逐类、问题三六维结论），关键词 6→5（删“多维度评估”）；若组委会允许占满首页，保留现稿并注明字数口径。
- P1-2 补充灵敏度分析：**在 8.4 或 9.3 增加一段“参数灵敏度”（阈值 τ 在 0.05-0.20 的召回/F1 变化、负样本数量 300/600/900 的 k 值变化已具备素材），或将消融明确表述为方法灵敏度分析。
- P2-1 补赛题提示说明：**在 8.1 说明验证集每图最多 4 个破损标注及其对评估的影响。
- P2-2 表述微调：**8.5 “不超过 0.014” → “约 0.014（最大 0.0142）”；润色“值得注意的是”等句式。
- P2-3 工程收尾（可选）：**页边距对齐官方模板；修正 verify_pdf 附录扫描页区间；test_result.csv 的.jpg 后缀问题维持“待组委会确认”标注。

五、官方规范适配度与潜在风险预警

适配度良好项

- 正文 28 页处于最优区间（25-30），附录代码完整（A.1-A.10 十个脚本 + 推导补充 B/C）；
- 结构 13/13 完整，图表按章编号、三线表、公式编号规范；
- 参考文献 18 篇、GB/T 7714、按正文首次出现顺序编号；
- 环境版本、数据统计、模型指标、判别统计、鲁棒性表全部与项目实测一致（详见附录证据表）；
- 匿名合规良好，无个人信息泄露。

潜在风险预警

风险	等级	预警说明
AI 使用报告缺失	高	2026 年 AI 合规是硬性红线；论文实际由 AI 协作完成（代码/实验/排版），若报告漏报、瞒报或用途不符，后果严重。务必如实、完整填报
摘要字数超限（已整改）	低	已压缩至约 920 字（去空白 923，符合 800-1000）；仍单独一页，未跨页
指标口径混用	中	0.405/0.205 与 0.403/0.204 并存，评委若抽验 results.csv 会发现口径不一致；建议全篇统一
test_result.csv 后缀	低	image_id 带.jpg 后缀与赛题示例格式一致，维持“待组委会确认”标注
附录篇幅 56 页	低	若组委会对附录有页数上限需确认；正文不受影响
灵敏度分析缺位	低	消融 + 鲁棒性可部分弥补，建议补一段参数灵敏度

附录：关键数值核对证据表（论文 vs 项目实测）

数据项	论文数值	项目实测	判定
数据总量	3713=3300+413	数据文件一致	合格
训练/测试标注框	8038 / 1066	6724(train)+1314(val)=8038; test 1066	合格
类别分布（训练集）	Dent 3934(48.9%)/Hole 946(11.8%)/Rusty 3158(39.3%)	与标签统计一致	合格
验证集	494 幅 / 1314 实例（Dent 587/Hole 177/Rusty 550）	实测一致	合格
test_result.csv	931 框，Dent 463/Hole 131/Rusty 337，六列格式	实测一致（931 行、463/131/337、列名正确）	合格
基线最优	mAP50=0.395 / mAP50-95=0.190	ep90(0.3949)/ep99(0.1901)，口径注意跨轮次取优	

数据项	论文数值	项目实测	判定
改进最优	0.413 / 0.212 (P 0.601/R 0.414)	ep139 全部一致	合格
最终模型	摘要/表 7-3: 0.405/0.205 (P 0.550/R 0.412); 表 8-1: 0.403/0.204	ep132 mAP50=0.4048、ep130 mAP50-95=0.20481、ep132 P 0.5498/R 0.4123; 独立评估 0.4033/0.2045	口径混用
逐类 AP50-95	Dent 0.295 / Hole 0.190 / Rusty 0.129	eval_final [0.2946/0.1897/0.1291]	合格
Rusty 召回	0.282	0.2817	合格
EVT 参数	k=3.064、 $\lambda=0.701$ 、 $\tau=0.1$ 、 $s\approx 0.34$	k=3.0636、 $\lambda=0.7006$ 、 $\tau=0.1$ 、 $s^*=0.3361$	合格
判别统计	352 有缺陷 / 61 无缺陷	evt_results 实测 352/61	合格
分离度	正 0.628 vs 负 0.077	0.6281 / 0.0767	合格
AUC / 阈值点	0.972; TPR 85.2% / FPR 5.3%	0.9717; 0.8522 / 0.0533 (32/600)	合格
表 6-2 四方案	99.8%/70.8%、91.7%/9.2%、85.0%/5.3%、85.2%/5.3%	evt_pseudo_neg 实测一致	合格
负样本比例	300/600/900 $\rightarrow$ 0.206/0.205/0.202, k=2.879/3.064/2.974	results.csv 0.20569/0.20481/0.20156	合格
P2 头	整体 0.209; Hole 0.190 $\rightarrow$ 0.210(+0.021), R=0.407 $\rightarrow$ 0.453	p2 0.20902; Hole 0.21031、R 0.45337	合格
TTA	0.204 $\rightarrow$ 0.215(+0.011)	tta 0.21526	合格
WD-Focal	0.103 vs 基线 0.205; Hole/Dent 0.64 $\rightarrow$ 1.15	v2 0.10287; 比值 1.153	合格
Rusty 加权	整体 0.171; Rusty 0.129 $\rightarrow$ 0.114	0.17137; 0.1144	合格
鲁棒性表 8-2	六类扰动 mAP50-95: 0.086/0.023/0.004/0.200/0.196	robustness_results.json 一致 0.204/0.158	合格
效率表 8-3	11.13M / 28.4 GFLOPs / 8.87ms / 113FPS	论文自测一致	合格
环境版本	Python 3.13 / PyTorch 2.13 / Ultralytics 8.4.110	3.13.7 / 2.13.0+cu126 / 8.4.110	合格

注：标“口径注意/口径混用”的项为建议整改项，非数据造假；所有数值均可由 runs/ 与 results/ 下的原始文件复现。

六、整改执行记录（2026-08-21）

论文已按本报告整改并重新编译：**main.pdf** 87 页，**verify_pdf** 全绿（??=0、16 图、附录代码渲染正常）。

整改项	状态	执行说明
P0-2 指标口径统一	已完成	摘要/表 7-3/8.2 统一为训练最优 (ep130) mAP@0.5=0.403、mAP@0.5:0.95=0.205 (P=0.564/R=0.407)，独立复测 0.403/0.204 互注；表 7-3 基线行按 ep99 单轮 (0.393/0.190/P 0.546/R 0.402)，表下新增口径注释；8.2 “一致” 改为 “基本一致 (mAP@0.5:0.95 差异仅约 0.001)”
P1-2 灵敏度分析	已完成	第 8 节新增 “8.5 灵敏度分析” 与表 8-2：实测 τ 属于 {0.05,0.08,0.10,0.12,0.15,0.20} 的等价置信度/TPR/FPR， $\tau^*=0.1$ 位于稳健区间中部 (τ 属于 [0.08,0.15] 时 TPR 81.0%~86.6%、FPR 3.7%~6.5%)；新增脚本 evt_tau_sensitivity.py (附录 A.11，同步 src 与论文/code)，结果存 results/evt_tau_sensitivity.json；原 8.5~8.8 顺延为 8.6~8.9
P2-1 赛题提示 2	已完成	8.1 补充 “验证集每幅图像破损标注按严重程度最多取 4 个、评估按给定标注进行” 说明
P2-2 表述微调	已完成	“衰减不超过 0.014” → “最大衰减约 0.014 (亮度 -30 时为 0.0142)” (摘要与 8.6 同步)；“值得注意的是” → “需要指出的是”；关键词 6→5 (删 “多维度评估”)
P0-1 AI 使用报告	草稿已建	AI 使用报告 (草稿).md 已生成 (如实描述 AI 使用边界)，需队伍核对后按组委会格式提交
P1-1 摘要字数	已完成	按官方 800-1000 字要求压缩：去空白约 920 字 (PDF 实测 923)，保留三个问题的量化结果；摘要仍单独一页、不跨页，关键词 5 个

整改后复检：论文中 “0.405/0.395/0.550/0.412、衰减不超过、值得注意的是” 均已清零；表 8-2 六个数值点与 results/evt_tau_sensitivity.json 完全一致；“0.403/0.204 与 0.403/0.205” 两口径均已互注说明。

本报告由 AI 自查流程自动生成，全部结论基于论文 PDF 与项目实验文件的逐项比对；涉及 AI 合规的 “待核实” 项需结合组委会规则与人工判断最终确认。